

弯曲梁的应力测量与分析实验报告

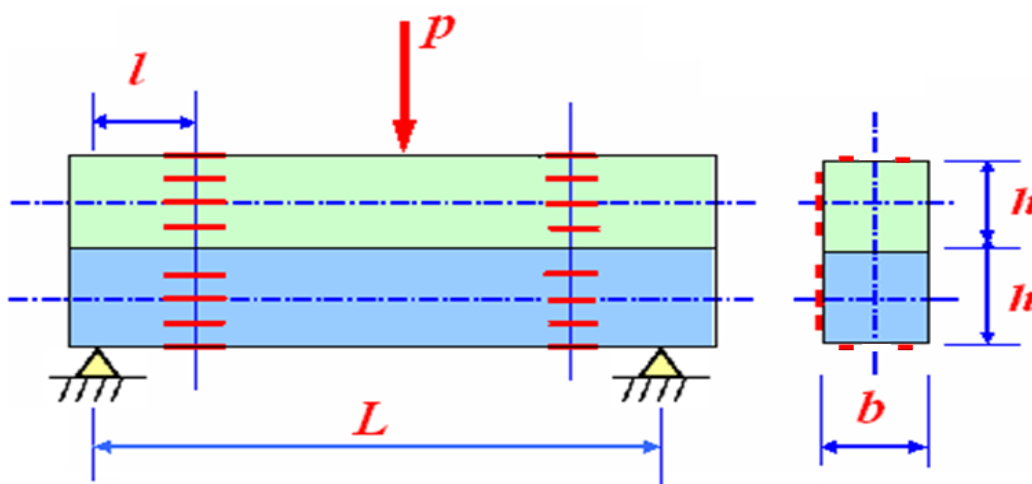
姓名：杨礼谦 学号：2022080054 实验日期：25/04/2024 实验组号和台号：E44, 10

【实验目的】

1. 利用电测技术，对不同弯曲梁的应力分布进行测量。
2. 掌握如何根据测量数据建立相应的力学模型。
3. 通过实验和理论分析，理解不同材料和约束条件对组合梁内力和应力分布的影响。
4. 对比不同弯曲梁结构的承载性能。

【实验设备】

1. Instron 5900 电子万能试验机
2. UCAM65C M14 应变仪
3. 游标卡尺
4. 钢板尺
5. 矩形截面钢-钢组合梁 $b = 25.07 \text{ mm}$, $h = \frac{56.08}{2} = 28.04 \text{ mm}$, $L = 474 \text{ mm}$, $l = 137.5 \text{ mm}$



【实验方法】

通过电测法，对组合梁的中心点施加一个集中的力。通过 10 个分布在组合梁不同位置的应变片，我们可以采集出不同位置的应变值，从而计算出组合梁截面上的应力分布。

【实验步骤简述】

1. 将组合梁放置在试验机上，确保试件的中心线与试验机压头对齐并且确保试件以 475 mm 的跨距对称摆放。调整支座，使其与楔块螺钉的正下方对齐。
2. 确保试件在前后左右方向上相对于力加载点保持对称。确认对称无误后，进行预加载至 0.3KN 至 0.5KN 使试件进入刚刚受力状态。

- 使用钢板尺精确测量跨距 L 以及贴片截面到支座的距离 l ，使用游标卡尺测量尺寸 b 。组合梁高度已经标注，默认梁侧面的应变片按 $\frac{h}{4}$ 分布应变片布。
- 对于被测截面，采用单臂测量法，将 10 个应变测点连接到应变仪的对应测量通道。
- 加载与数据采集：
 - 首先施加 0.5KN 的力，调整应变仪至零点。
 - 继续加载至 5.5KN，记录应变读数。
 - 卸载至初载 0.5KN，然后重复步骤 1 和 2。完成第二次测试。如果两次实验数据的误差在 5%以内，则数据有效。
 - 将两组有效数据取平均值并四舍五入至整数，用于后续的分析 and 讨论。
- 卸载到初载 500N，使用扳手拧紧楔块螺钉锁紧上下梁端部的相对位移，并再次进行测试以获取另外两组重复性好的有效数据。

【实验数据处理】

1. 钢-钢叠梁实验数据

1.1 钢-钢叠梁测量得到的两组实验数据

根据实验指导书中给出的已知数据，钢弹性模量 $E = 206 \text{ GPa}$ ，电阻片灵敏系数 $k = 2.08$

可通过应变测量值根据胡克定律计算出各个测量点位处的正应力实验值如下表：

梁号	测量点号	测量次数	$\varepsilon_0 (\mu\varepsilon)$	$\varepsilon_n (\mu\varepsilon)$	$\Delta\varepsilon (\mu\varepsilon)$	$\overline{\Delta\varepsilon} (\mu\varepsilon)$	$\varepsilon_{Actual} (\mu\varepsilon)$	$\sigma_{Actual} (MPa)$
钢钢叠梁	1	1	-1	-250	-249	-249	-249	-51.294
		2	-1	-250	-249			
	2	1	0	-250	-250	-249.5	-249.5	-51.397
		2	-1	-250	-249			
	3	1	0	-123	-123	-122.5	-122.5	-25.235
		2	-1	-123	-122			
	4	1	0	3	3	4.0	4.0	0.824
		2	-1	4	5			
	5	1	0	120	120	121.0	121.0	24.926
		2	-1	121	122			
	6	1	1	-121	-122	-122.0	-122.0	-25.132
		2	-1	-123	-122			
	7	1	-1	-1	0	0.0	0.0	0.000
		2	-1	-1	0			
	8	1	-1	126	127	128.0	128.0	26.368

		2	-2	127	129			
	9	1	-1	257	258	258.0	258.0	53.148
		2	-1	257	258			
	10	1	-1	256	257	257.5	257.5	53.045
		2	-2	256	258			

根据实验原理图得， $h = 28.04\text{ mm}$ ，分别以两个梁的接触面为原点所在平面，则上钢梁应变片 1、2、3、4、5 号的高度分别为 28.04 mm ， 28.04 mm ， 21.03 mm ， 14.02 mm ， 7.01 mm ；下钢梁应变片 6、7、8、9、10 号的高度分别为 -7.01 mm ， -14.02 mm ， -21.03 mm ， -28.04 mm ， -28.04 mm 。

由 1、2 号应变片处的平均应力 -51.3455 MPa 和 9、10 号应变片处的平均应力 53.0965 MPa ，可绘制出钢钢叠梁的应力-高度关系曲线及其线性拟合曲线如下：

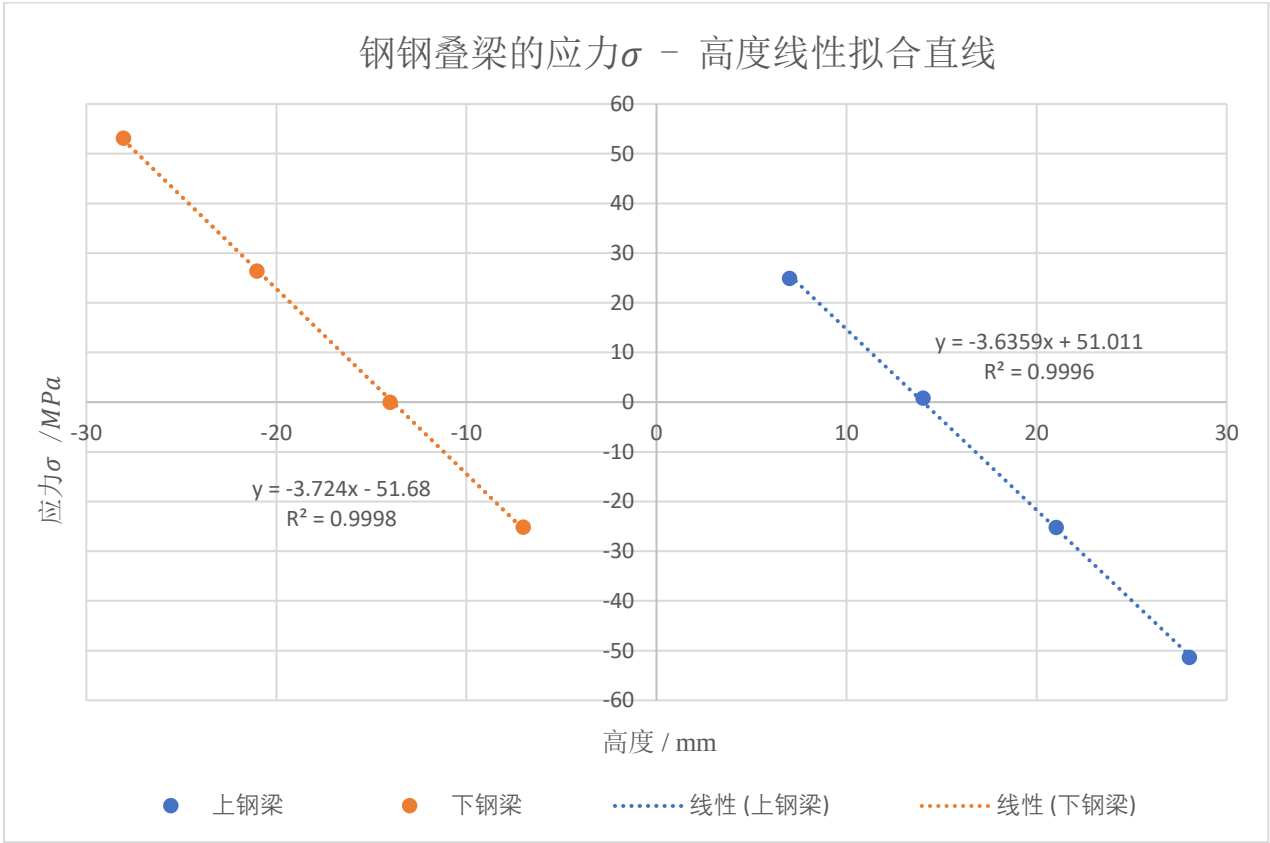


图 1 钢钢叠梁的应力 σ - 高度线性拟合直线

上钢梁应力曲线线性相关系数为 $R=0.9998$ 接近 1，可认为近似满足线性关系。

下钢梁应力曲线线性相关系数为 $R=0.9999$ 接近 1，可认为近似满足线性关系。

1.2 钢钢叠梁公式推导并计算理论应力值

梁高 $2h = 56.08 \text{ mm}$ ，梁宽 $b = 25.07 \text{ mm}$ ，跨距 $L = 474.00 \text{ mm}$ ，支座到贴片面距离 $l = 137.5 \text{ mm}$ 。故可计算出单个钢梁的横截面积均为 $S = 7.0296 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 。

$$\sigma_{Theoretical} = \frac{Mz}{I_y}$$

假设两钢梁接触面之间无摩擦力，可以相对自由滑动。上梁在外力及下梁给与的反力作用下的弯曲；下梁则有上梁传递的作用力及支座反力的作用下弯曲。各两承受的内力有：剪力 V 及弯矩 M 。

两根梁在各自的内力作用下，按自己原有的中性轴产生弯曲变形。但由于两钢梁是重叠在一起的，因此，必然满足下列的假设条件。

假设两梁弯曲后接触面然保持处处接触，并设上梁曲率半径为 ρ_1 、下梁曲率半径为 ρ_2 ；上下梁弹性模量均为 E ；两梁截面尺寸完全相同，故 $I_1 = I_2$ 。

根据材料力学弯曲理论可知：

$$\frac{1}{\rho_i} = \frac{M_i z}{EI_i}$$

由于两梁接触面保持处处接触，所以在小形变时 $\rho_1 \approx \rho_2$ ，联立上式可得：

$$\frac{M_1}{EI} = \frac{M_2}{EI}$$

可知两梁受力矩之比为：

$$\frac{M_1}{M_2} = 1$$

根据截面法就可以求出内力，平衡方程式为

$$\begin{cases} Q_1 + Q_2 = \frac{P}{2} \\ M_1 + M_2 = \frac{Px}{2} = M(x) \end{cases}$$

将上式代入平衡方程就可以求出 M_1 和 M_2 ：

$$M_1 = M_2 = \frac{1}{2} M(x) = \frac{1}{4} Px$$

根据矩形梁任一截面上的应力沿高度的变化的计算公式： $\sigma = -\frac{Mz}{I_y}$ ，可以得到各梁的弯曲正应力计算公式

$$-\sigma = \frac{Pxz}{4I}$$

由于

$$I_1 = I_2 = \frac{bh^3}{12} = \frac{25.07 \times (28.04)^3}{12} = 4.6058 \times 10^{-5} \text{ m}^4,$$

$$P = 5000 \text{ N}; x = a = 137.5 \text{ mm}$$

又有理论中性轴位于 $z = 14.02 \text{ mm}$ ，因而代入可得理论计算公式：

$$\sigma_{upper} = -3.7317(z - 14.02)(\text{MPa}), \sigma_{lower} = -3.7317(z + 14.02)(\text{MPa}) \quad (z \text{ 的单位为 mm})$$

由此算出1~10号应变片所在位置的应力的理论值为：

$$\begin{aligned} & -52.3184 \text{ MPa}, -52.3184 \text{ MPa}, -26.1592 \text{ MPa}, 0 \text{ MPa}, 26.1592 \text{ MPa}, \\ & -26.1592 \text{ MPa}, 0 \text{ MPa}, 26.1592 \text{ MPa}, 52.3184 \text{ MPa}, 52.3184 \text{ MPa} \end{aligned}$$

可绘制出钢钢叠梁的理论应力 σ 沿梁高的分布曲线如下：

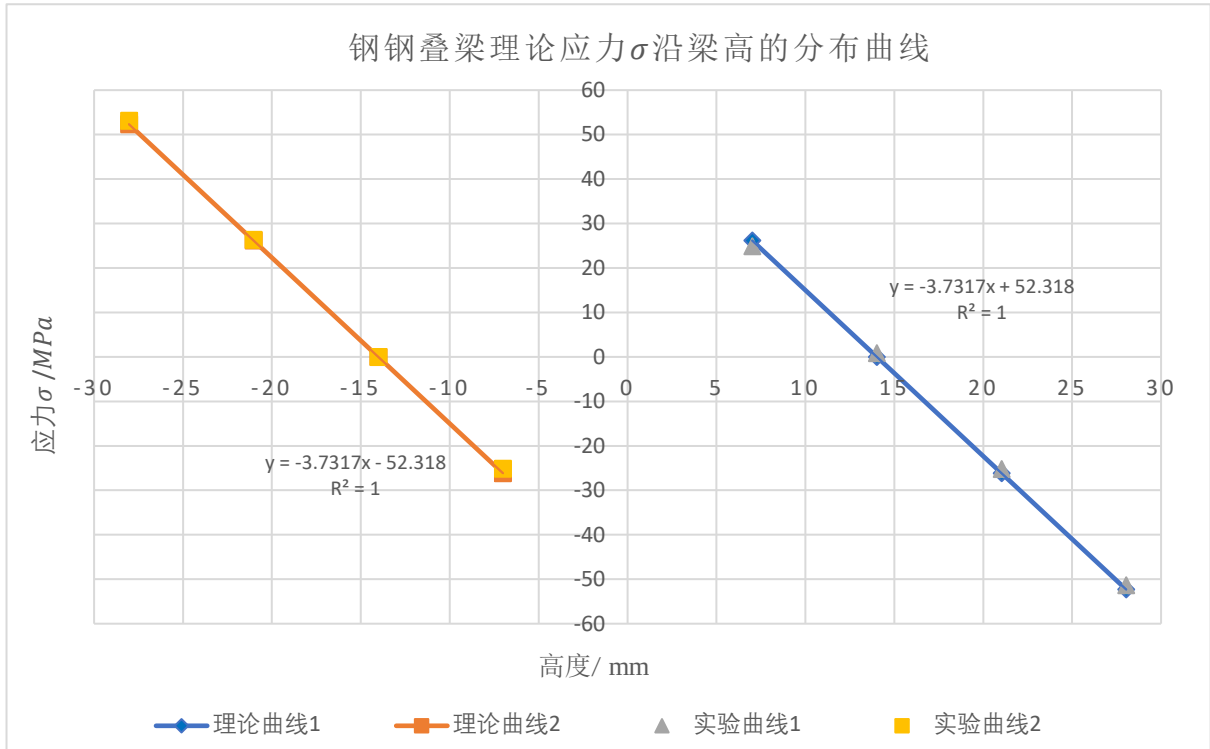


图 2 钢钢叠梁的理论应力 σ 沿梁高的分布曲线

1.3 钢钢叠梁数据分析

由图 1 中曲线拟合结果可知上钢梁曲线斜率 $-3.6359 = -M_{11}/I$ ，代入 I 可求得

$$M_{11} = 167.4623 \text{ N} \cdot \text{m}$$

下钢梁曲线斜率 $-3.724 = -M_{12}/I$ ，代入 I_2 可求得

$$M_{12} = 171.52 \text{ N} \cdot \text{m}。$$

故实验值 $M_{\text{Actual}} = M_{11} + M_{12} = 338.9823 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

与理论值 $M_{\text{Theoretical}} = \frac{Pa}{2} = \frac{5000(137.5 \times 10^{-3})}{2} = 343.75 \text{ N} \cdot \text{m}$ 的相对误差为

$$\delta = \frac{M_{\text{Actual}} - M_{\text{Theoretical}}}{M_{\text{Theoretical}}} \times 100\% = \frac{[338.9823 - 343.75]}{343.75} \times 100\% = 1.3869\% \approx 1.4\%， \text{ 在合理范围内，可以认为实验数据与理论值拟合得较好。}$$

2. 钢钢楔块梁实验数据

2.1 钢钢楔块梁测量得到的两组实验数据

根据实验指导书中给出的已知数据，钢弹性模量 $E = 206 \text{ GPa}$ ，电阻片灵敏系数 $k = 2.08$

可通过应变片测量值根据胡克定律计算出各个测量点位处的正应力实验值如下表：

梁号	测量点号	测量次数	$\varepsilon_0 (\mu\varepsilon)$	$\varepsilon_n (\mu\varepsilon)$	$\Delta\varepsilon (\mu\varepsilon)$	$\overline{\Delta\varepsilon} (\mu\varepsilon)$	$\varepsilon_{Actual} (\mu\varepsilon)$	$\sigma_{Actual} (MPa)$
钢钢楔块梁	1	1	1	-158	-159	-159.5	-159.5	-32.857
		2	0	-160	-160			
	2	1	0	-155	-155	-154.0	-154.0	-31.724
		2	-2	-155	-153			
	3	1	1	-95	-96	-96.0	-96.0	-19.776
		2	-1	-97	-96			
	4	1	1	-38	-39	-38.0	-38.0	-7.828
		2	-1	-38	-37			
	5	1	1	13	12	12.5	12.5	2.575
		2	0	13	13			
	6	1	1	-8	-9	-9.0	-9.0	-1.854
		2	-1	-10	-9			
	7	1	3	49	46	47.5	47.5	9.785
		2	-1	48	49			
	8	1	0	106	106	107.0	107.0	22.042
		2	-1	107	108			
	9	1	2	164	162	163.0	163.0	33.578
		2	-1	163	164			
	10	1	1	166	165	166.0	166.0	34.196
		2	-2	165	167			

根据实验原理图得， $h = 28.04 \text{ mm}$ ，分别以两个梁的接触面为原点所在平面，则上钢梁应变片 1、2、3、4、5 号的高度分别为 28.04 mm ， 28.04 mm ， 21.03 mm ， 14.02 mm ， 7.01 mm ；下钢梁应变片 6、7、8、9、10 号的高度分别为 -7.01 mm ， -14.02 mm ， -21.03 mm ， -28.04 mm ， -28.04 mm 。

由 1、2 号应变片处的平均应力 -32.2905 MPa 和 9、10 号应变片处的平均应力 33.8870 MPa ，

绘制出钢钢楔块梁的应力-高度关系曲线及其线性拟合曲线如下：

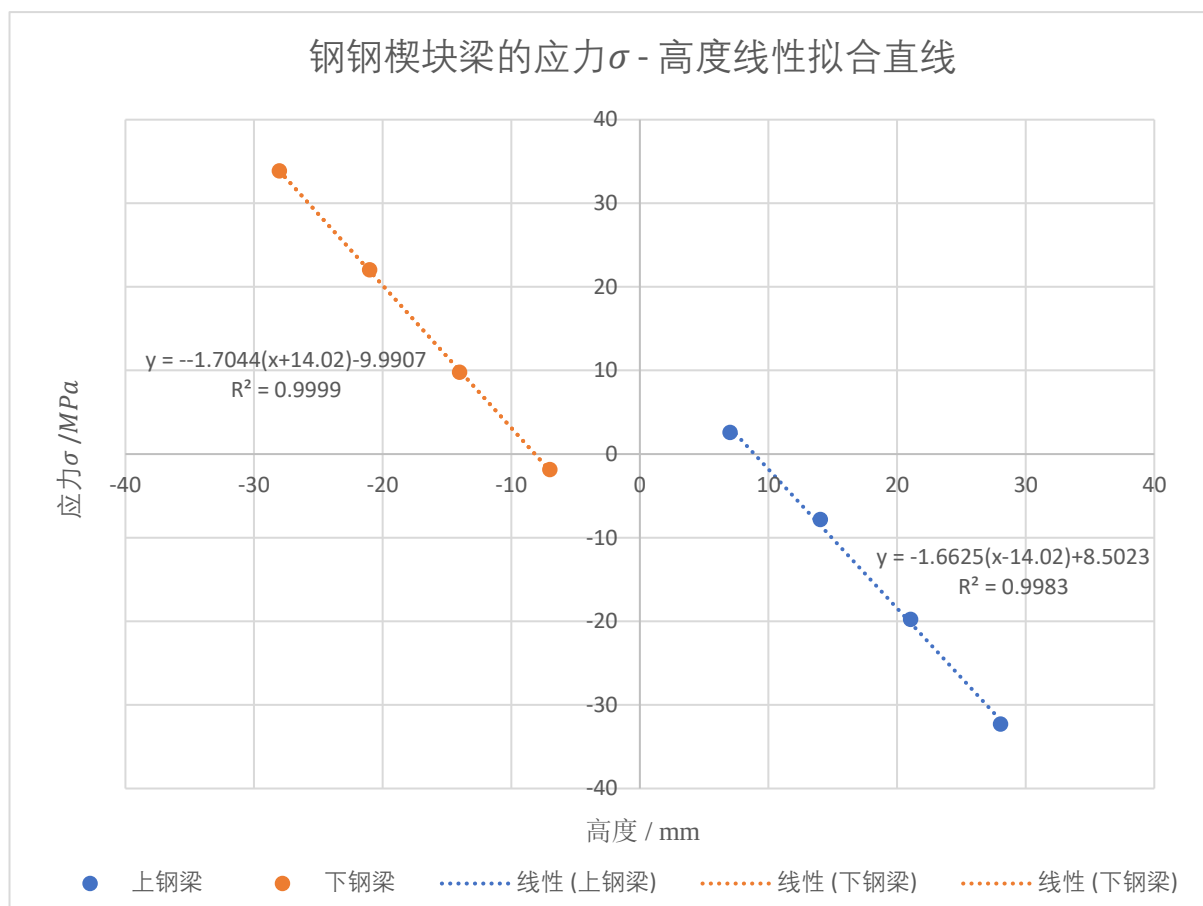


图 3 钢钢楔块梁的应力 σ - 高度线性拟合直线

上钢梁应力曲线线性相关系数为 $R=0.9991$ 接近 1，可认为近似满足线性关系。

下钢梁应力曲线线性相关系数为 $R=0.9999$ 接近 1，可认为近似满足线性关系。

2.2 钢钢楔块梁公式推导并计算理论应力值

由于受到楔块的限制，所以上梁下表面和下梁上表面两楔块间的总伸长相等，即 $\Delta l_{upper} = \Delta l_{lower}$ ，用积分形式表示为：

$$\int_0^L \varepsilon_{upper} dx = \int_0^L \varepsilon_{lower} dx$$

压力作用在梁的中央，且上、下梁尺寸相等，故根据对称，在半根梁上进行积分，可得：

$$\frac{1}{WE_1} \int_0^{L/2} M_1(x) dx - \frac{1}{FE_1} \int_0^{L/2} N(x) dx = -\frac{1}{WE_2} \int_0^{L/2} M_2(x) dx + \frac{1}{WE_2} \int_0^{L/2} N(x) dx$$

化简可得：

$$\frac{1}{WE_1} \int_0^{L/2} M_1(x) dx + \frac{1}{WE_2} \int_0^{L/2} M_2(x) dx = \frac{NL}{2F} \left(\frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_2} \right)$$

结合平衡方程

$$\begin{cases} M_1(x) + M_2(x) + Nh = M(x) \\ M(x) = \frac{Px}{2} \end{cases}$$

和 $\frac{M_1}{M_2} = \frac{E_1 I_1}{E_2 I_2} = \frac{E_1}{E_2} = 1, F = bh, W = \frac{bh^2}{6}$, 可解得:

$$\frac{32}{3}Nh = PL, N = \frac{3PL}{32h} = \frac{3(5000)(474)}{32(28.04)} = 7923.9479 \text{ N}$$

由此可得上下钢梁力矩 M :

$$\begin{aligned} M_1 = M_2 &= \frac{P}{2} \left(\frac{x}{2} - \frac{L}{\frac{32}{3}} \right) = \frac{P}{2} \left(\frac{x}{2} - \frac{3L}{32} \right) = 2500 \left(\frac{137.5 \times 10^{-3}}{2} - \frac{3(474 \times 10^{-3})}{32} \right) \\ &= 60.7813 \text{ N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

根据矩形梁任一截面上的应力沿高度的变化的计算公式: $\sigma = -\frac{Mz}{I_y} + \frac{N}{S}$, 与

$$I_1 = I_2 = \frac{bh^3}{12} = 4.6058 \times 10^{-5} \text{ m}^4, N = 7923.9479 \text{ N};$$

$$P = 5000 \text{ N}, S = bh = 7.0296 \times 10^{-4} \text{ m}^2, x = a = 137.5 \text{ mm}$$

代入可得理论计算公式:

$$\sigma_1 = -1.3198z - 11.2722 \text{ (MPa)}$$

$$\sigma_2 = -1.3198z + 11.2722 \text{ (MPa)} \text{ (z 的单位为 mm)}$$

由此算出1~10号应变片位置的应力的理论值为:

$$\begin{aligned} &-29.7758 \text{ MPa}, -29.7758 \text{ MPa}, -20.5240 \text{ MPa}, -11.2722 \text{ MPa}, \\ &-2.0204 \text{ MPa}, 2.0204 \text{ MPa}, 11.2722 \text{ MPa}, 20.5240 \text{ MPa}, 29.7758 \text{ MPa}, 29.7758 \text{ MPa} \end{aligned}$$

绘制钢钢楔块梁的理论应力沿梁高的分布曲线如下:

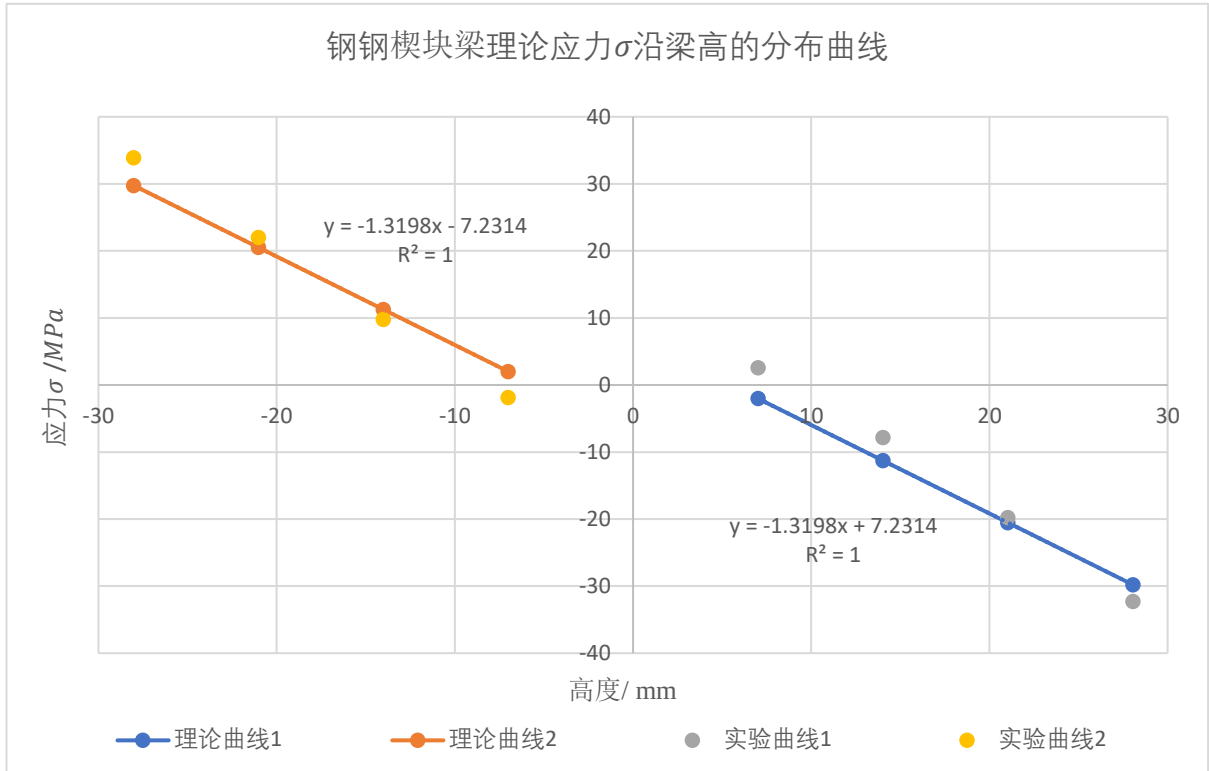


图 4 钢钢楔块梁理论应力 σ 沿梁高的分布曲线

2.3 钢钢楔块梁数据分析

由图 3 中曲线拟合结果可知上钢梁曲线斜率 $-1.6625 = -M_{21}/I$, 代入 I 可求得

$$M_{21} = 76.5714 \text{ N} \cdot \text{m}$$

下钢梁曲线斜率 $-1.7044 = -M_{22}/I$, 代入 I_2 可求得

$$M_{22} = 78.5013 \text{ N} \cdot \text{m}。$$

同时, 图中两个 y 轴的截距分别为 -9.9907 和 8.5023 , 可知截距绝对值的平均值为 9.2465 , 从而求得楔块作用的轴向压力 $N = 9.2465 \times S = 6499.9021 \text{ kN}$ 。

故实验值 $M_{\text{Actual}} = M_{21} + M_{22} + N \times h = 76.5714 + 78.5013 + 6499.9021 \times 28.04 \times 10^{-3} = 337.33 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

与理论值 $M_{\text{Theoretical}} = \frac{Pa}{2} = \frac{5000(137.5 \times 10^{-3})}{2} = 343.75 \text{ N} \cdot \text{m}$ 的相对误差为

$\delta = \frac{M_{\text{Actual}} - M_{\text{Theoretical}}}{M_{\text{Theoretical}}} \times 100\% = \frac{|337.33 - 343.75|}{343.75} \times 100\% = 1.8676\% \approx 1.9\%$, 在合理范围内, 可以认为实验数据与理论值拟合得较好。

3. 实验数据误差分析

在对实验数据进行深入分析后，我们可以发现实验测量结果大体上与理论预期相符，尽管存在一些偏差，特别是楔块梁的理论应力值与实际测得的应力值。这些偏差可能由以下几个因素引起：

- i. 实验初期，在对钢梁进行定位时，由于对称性的精确控制存在难度，加之测量工具和条件的限制，导致在测量钢梁的基本几何参数时引入了误差。此外，在安置钢梁的过程中，由于缺乏稳固的固定措施，钢梁可能会发生微小的位移，这进一步影响了跨距和贴片到支座距离的精确测量。
- ii. 贴片的放置位置可能存在误差，这属于实验设备中的偶然性误差。
- iii. 在加载过程中，如果施加的载荷方向未能与梁体完全垂直，可能会引入额外的轴向力，从而对实验结果产生影响。
- iv. 组合梁的交界面可能受到摩擦等因素的影响，这可能导致测量结果出现偏差。
- v. 实验中还可能可能存在其他误差源，包括测量仪器的固有误差、电路连接不良、电路中的未知内阻、试验机施加应力的误差以及应变片本身的误差等。此外，实验中观察到当应力达到分级加载的特定值后，其值并不稳定，而是逐渐下降，这可能导致应变读数的不准确。

通过对这些潜在的误差源进行识别和分析，我们可以更好地理解实验结果中的偏差，并采取措施在未来的实验中减少这些误差。

【其他种类弯曲梁测试数据处理】

1. 钢铝叠梁实验数据

梁号	测量点号	$\varepsilon (\mu\varepsilon)$	$\varepsilon_{Actual} (\mu\varepsilon)$	$\sigma_{Actual} (MPa)$
钢铝叠梁	1	-495	-495	-34.650
	2	-487	-487	-34.090
	3	-245	-245	-17.150
	4	14	14	0.980
	5	247	247	17.290
	6	-242	-242	-49.852
	7	-5	-5	-1.030
	8	243	243	50.058
	9	498	498	102.588
	10	503	503	103.618

根据实验原理图得， $h = 28.18 \text{ mm}$ ，分别以两个梁的接触面为原点所在平面，则铝梁应变片1、2、3、4、5号的高度分别为 28.18 mm ， 28.18 mm ， 21.14 mm ， 14.09 mm ， 7.05 mm ；钢梁应变片6、7、8、9、10号的高度分别为 -7.05 mm ， -14.09 mm ， -21.14 mm ， -28.18 mm ， -28.18 mm 。

由1、2号应变片处的平均应力 -34.370 MPa 和9、10号应变片处的平均应力 103.103 MPa ，绘制出钢铝叠梁的应力-高度关系曲线及其线性拟合曲线如下：

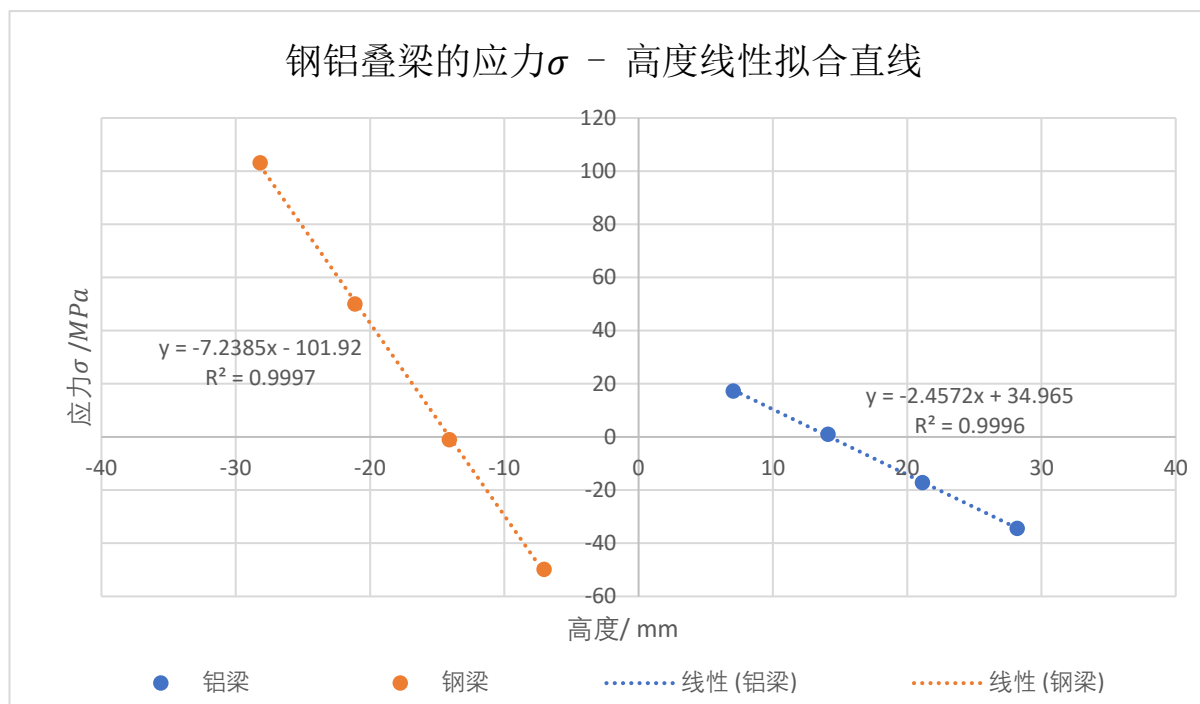


图 5 钢铝叠梁的应力 σ - 高度线性拟合直线

铝梁应力曲线线性相关系数为 $R=0.9998$ 接近 1，可认为近似满足线性关系。

钢梁应力曲线线性相关系数为 $R=0.9998$ 接近 1，可认为近似满足线性关系。

2. 钢铝楔块梁实验数据

梁号	测量点号	$\varepsilon (\mu\varepsilon)$	$\varepsilon_{Actual} (\mu\varepsilon)$	$\sigma_{Actual} (MPa)$
钢铝楔块梁	1	-355	-355	-24.850
	2	-343	-343	-24.010
	3	-188	-188	-13.160
	4	-24	-24	-1.680
	5	123	123	8.610
	6	-33	-33	-6.798
	7	116	116	23.896
	8	274	274	56.444
	9	430	430	88.58
	10	427	427	87.962

根据实验原理图得， $h = 28.18 \text{ mm}$ ，分别以两个梁的接触面为原点所在平面，则铝梁应变片 1、2、3、4、5 号的高度分别为 28.18 mm ， 28.18 mm ， 21.14 mm ， 14.09 mm ， 7.05 mm ；钢梁应变片 6、7、8、9、10 号的高度分别为 -7.05 mm ， -14.09 mm ， -21.14 mm ， -28.18 mm ， -28.18 mm 。

由 1、2 号应变片处的平均应力 -24.430 MPa 和 9、10 号应变片处的平均应力 88.271 MPa ，绘制出钢铝楔块梁的应力-高度关系曲线及其线性拟合曲线如下：

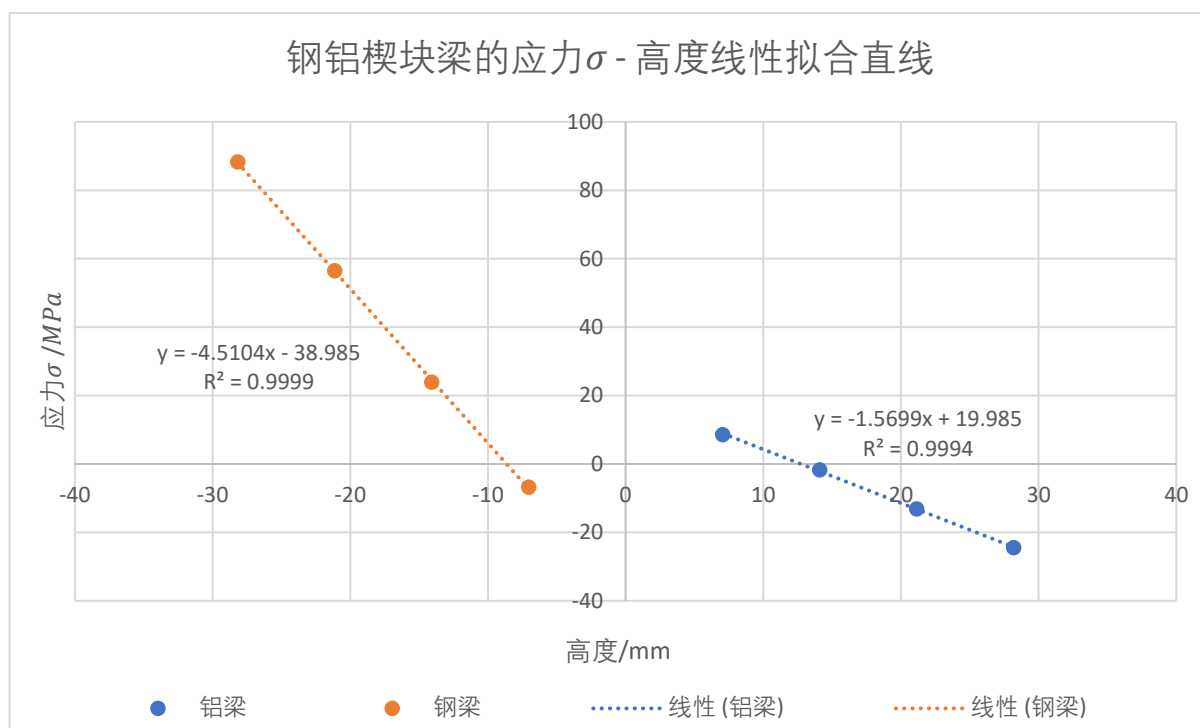


图 6 钢铝楔块梁的应力 σ - 高度线性拟合直线

铝梁应力曲线线性相关系数为 $R=0.9997$ 接近 1，可认为近似满足线性关系。

钢梁应力曲线线性相关系数为 $R=0.9999$ 接近 1，可认为近似满足线性关系。

3. 钢铝粘接梁实验数据

梁号	测量点号	ε ($\mu\varepsilon$)	ε_{Actual} ($\mu\varepsilon$)	σ_{Actual} (MPa)
钢铝 粘接 梁	1	-230	-230	-16.100
	2	-224	-224	-15.680
	3	-148	-148	-10.360
	4	-69	-69	-4.830
	5	1	1	0.070
	6	145	145	29.870
	7	220	220	45.320
	8	295	295	60.770
	9	363	363	74.778
	10	354	354	72.924

根据实验原理图得， $h = 28.18 \text{ mm}$ ，分别以两个梁的接触面为原点所在平面，则铝梁应变片 1、2、3、4、5 号的高度分别为 28.18 mm ， 28.18 mm ， 21.14 mm ， 14.09 mm ， 7.05 mm ；钢梁应变片 6、7、8、9、10 号的高度分别为 -7.05 mm ， -14.09 mm ， -21.14 mm ， -28.18 mm ， -28.18 mm 。

由 1、2 号应变片处的平均应力 -15.890 MPa 和 9、10 号应变片处的平均应力 73.851 MPa ，绘制出钢铝粘接梁的应力-高度关系曲线及其线性拟合曲线如下：

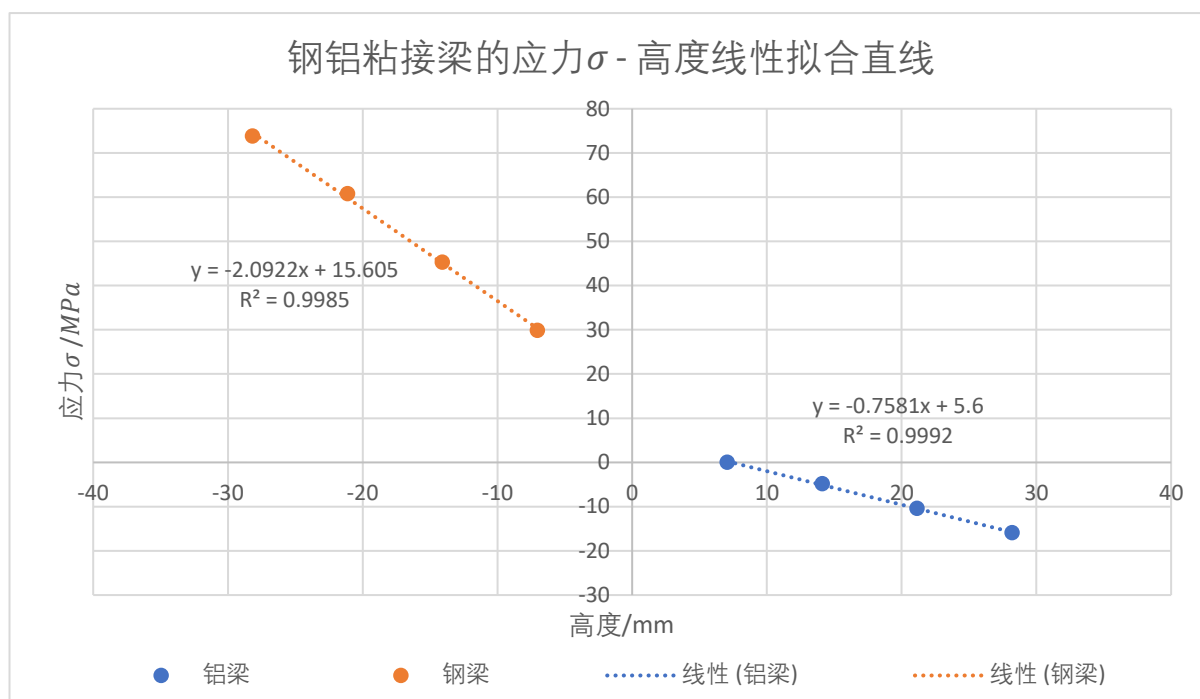


图 7 钢铝粘接梁的应力 σ - 高度线性拟合直线

铝梁应力曲线线性相关系数为 $R=0.9996$ 接近 1，可认为近似满足线性关系。

钢梁应力曲线线性相关系数为 $R=0.9992$ 接近 1，可认为近似满足线性关系。

4. 矩形整梁实验数据

梁号	测量点号	$\varepsilon (\mu\varepsilon)$	$\varepsilon_{Actual} (\mu\varepsilon)$	$\sigma_{Actual} (MPa)$
矩形整梁	1	-171	-171	-35.226
	2	-172	-172	-35.432
	3	-134	-134	-27.604
	4	-87	-87	-17.922
	5	-46	-46	-9.476
	6	41	41	8.446
	7	85	85	17.510
	8	130	130	26.780
	9	171	171	35.226
	10	174	174	35.844

根据实验原理图得， $h = 28.05 \text{ mm}$ ，分别以两个梁的接触面为原点所在平面，则铝梁应变片 1、2、3、4、5 号的高度分别为 28.05 mm ， 28.05 mm ， 21.04 mm ， 14.02 mm ， 7.01 mm ；钢梁应变片 6、7、8、9、10 号的高度分别为 -7.01 mm ， -14.02 mm ， -21.04 mm ， -28.05 mm ， -28.05 mm 。

由 1、2 号应变片处的平均应力 -35.329 MPa 和 9、10 号应变片处的平均应力 35.535 MPa ，绘制出矩形整梁的应力-高度关系曲线及其线性拟合曲线如下：

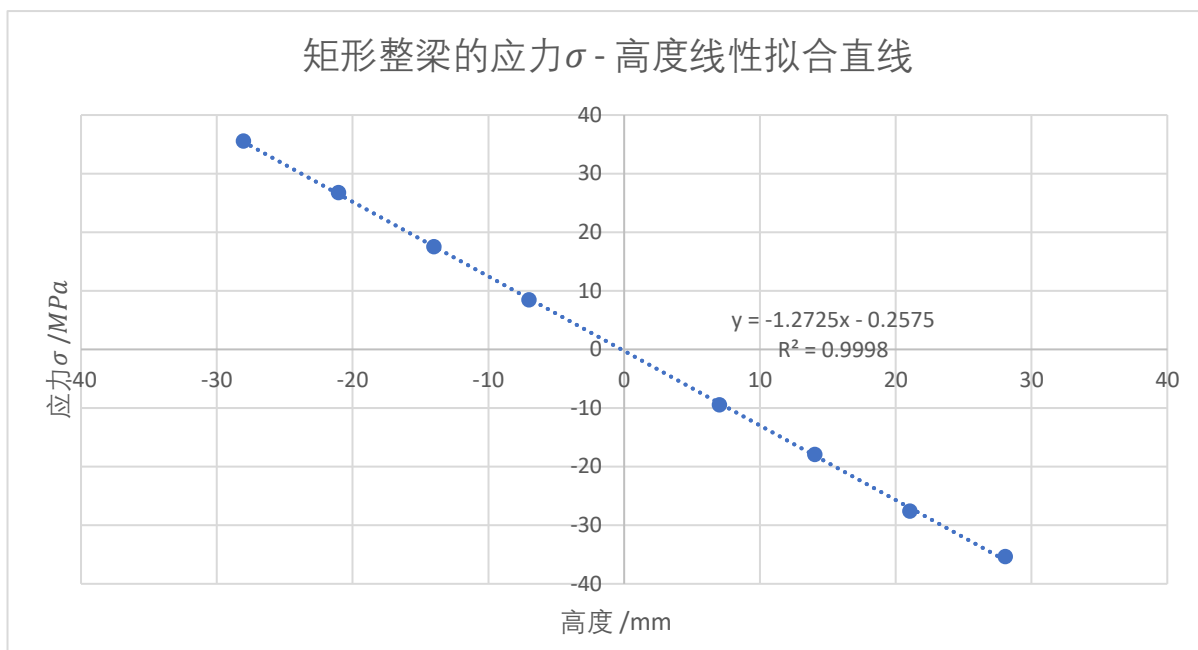


图 8 矩形整梁的应力 σ - 高度线性拟合直线

矩形整梁应力曲线线性相关系数为 $R=0.9999$ 接近 1，可认为近似满足线性关系。

5. 工字形整梁实验数据

梁号	测量点号	$\varepsilon (\mu\varepsilon)$	$\varepsilon_{Actual} (\mu\varepsilon)$	$\sigma_{Actual} (MPa)$
工字形整梁	1	-213	-213	-43.878
	2	-209	-209	-43.054
	3	-154	-154	-31.724
	4	-	-	-
	5	-56	-56	-11.536
	6	57	57	11.742
	7	-	-	-
	8	164	164	33.784
	9	211	211	43.466
	10	208	208	42.848

根据实验原理图得， $h = 28.05 \text{ mm}$ ，分别以两个梁的接触面为原点所在平面，则铝梁应变片 1、2、3、4、5 号的高度分别为 28.05 mm ， 28.05 mm ， 21.04 mm ， 14.02 mm ， 7.01 mm ；钢梁应变片 6、7、8、9、10 号的高度分别为 -7.01 mm ， -14.02 mm ， -21.04 mm ， -28.05 mm ， -28.05 mm 。

由 1、2 号应变片处的平均应力 -43.466 MPa 和 9、10 号应变片处的平均应力 43.157 MPa ，绘制出工字形整梁的应力-高度关系曲线及其线性拟合曲线如下：

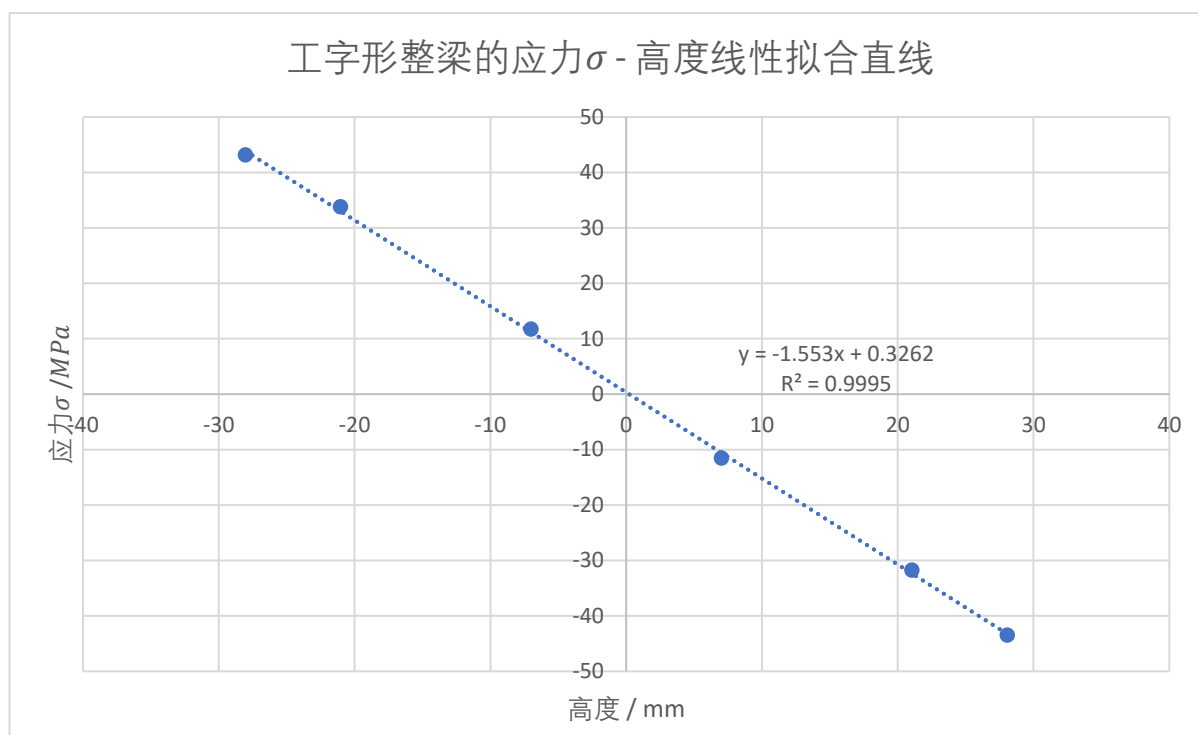


图 9 工字形整梁的应力 σ - 高度线性拟合直线

工字形整梁应力曲线线性相关系数为 $R=0.9997$ 接近 1，可认为近似满足线性关系。

注:数据源自组号 DB34

【思考题】

1. 详述钢-铝叠梁、钢-铝楔块梁和钢-铝界面粘接梁应力沿截面高度的分布规律和特点(包括规律性、连续性等)。

i. 钢-铝叠梁应力分布:

在钢-铝叠梁中，由于钢的弹性模量高于铝，当两梁叠合在一起承受相同的弯矩时，铝梁的应变会大于钢梁的应变。因此，铝梁的应力分布曲线斜率会比钢梁的斜率大。由于两种材料的弹性模量不同，叠梁的中性轴不会位于两梁的几何中性轴上，而是会向弹性模量较低的铝梁一侧偏移

ii. 钢-铝楔块梁应力分布:

楔块梁中，楔块的存在对上下梁之间的相对滑移提供了约束，这可能导致应力分布与简单的叠梁不同。在楔块附近，由于楔块的推力作用，应力分布更加复杂，出现局部应力集中。

iii. 钢-铝界面粘接梁应力分布：

对于理想粘接的钢-铝梁，假设没有相对滑移，两梁将共同承担载荷，应力沿截面高度的分布将更加均匀。由于两种材料的弹性模量不同，粘接梁的中性轴会位于两梁之间，导致应力在钢梁和铝梁中的分布不完全相同。

5. 楔块梁上梁下表面与下梁上表面 (即接触面上) 应变相等吗？

在理想情况下，如果楔块能完全限制上下梁的相对滑移，接触面上的应变应该相等。然而，实际情况中可能会因为摩擦、粘接质量等因素导致应变不完全相等。

7. 实验中的钢铝叠梁若理想粘接，上下表面的应变是否相等？为什么？

理想情况下，如果粘接完美，上下表面的应变应该相等，因为它们共同承担载荷。

【实验总结】

在本次实验中，我们通过电测技术对不同弯曲梁的应力分布进行了深入的测量与分析。实验涉及了钢-钢叠梁、钢-钢楔块梁、钢-铝叠梁、钢-铝楔块梁以及钢-铝粘接梁等多种类型的弯曲梁，使我们能够全面地理解不同材料和约束条件下组合梁的内力和应力分布。通过实验数据的收集和处理，我们成功地绘制了各梁的应力-高度关系曲线，并进行了线性拟合，得到了接近 1 的线性相关系数，验证了理论模型的准确性。此外，通过对钢-钢楔块梁的实验数据进行分析，我们计算出了楔块作用的轴向压力，并与理论值进行了比较，发现实验数据与理论预测相符，误差在合理范围内。

实验中，我们也遇到了一些挑战，例如在测量钢梁基本几何参数时引入的误差，贴片位置的偶然性误差，以及加载过程中可能存在的非垂直载荷问题。这些问题的存在提醒我们在未来的实验中需要更加注意实验操作的精确性和稳定性。通过对实验数据的深入分析，我们不仅掌握了电测法在材料力学中的应用，还对实验中可能出现的误差来源有了清晰的认识。我们计划在未来的工作中，继续探索不同材料的力学行为，并优化实验过程，以提高测量的准确性和重复性。

此外，实验过程中老师和助教的耐心指导对我们的帮助巨大，他们的专业知识和丰富经验为我们提供了宝贵的学习机会。我们特别感谢他们的支持和协助。总的来说，本次实验不仅加深了我们对材料力学理论知识的理解，而且通过实际操作提高了我们的实验技能和问题解决能力。这些经验将为我们未来的学习和研究奠定坚实的基础。

【原始数据记录】

Execute UCS-60B MEAS - UNTITLE_RTM211.KU1 dtl - [Numeric Window - Display List1]

File Edit View Settings Measurement Window Help

Open Save Copy Print Conditions Send/Receive

CH MEMO UNIT

Point	MEAS Time	CH000	CH001	CH002	CH003	CH004	CH005	CH006	CH007	CH008	CH009	CH010
		ue	ue	ue	ue	ue	ue	ue	ue	ue	ue	ue
1	2024/04/25 15:52:07	0	0	0	-1	0	-1	-1	1	-1	1	0
2	2024/04/25 16:06:24	1	-3	-2	-3	0	0	-2	-1	-1	-2	-2
3	2024/04/25 16:07:04	0	0	-1	0	0	1	1	0	-1	0	0
4	2024/04/25 16:09:02	1	-162	-158	-97	-39	13	-11	46	105	163	164
5	2024/04/25 16:11:22	0	-1	-1	-1	-1	0	-2	-1	-1	1	0
6	2024/04/25 16:13:31	-1	1	0	1	1	1	1	3	0	2	1
7	2024/04/25 16:14:24	-1	-158	-155	-95	-38	13	-8	49	106	164	166
8	2024/04/25 16:15:22	-1	2	0	0	1	0	1	2	0	2	0
9	2024/04/25 16:16:31	1	0	-2	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-2
10	2024/04/25 16:17:05	0	-160	-155	-97	-38	13	-10	48	107	163	165
11	2024/04/25 16:19:54	1	-1	-1	-2	-1	0	0	-2	-1	-1	-1
12	2024/04/25 16:20:41	2	-198	-193	-106	-20	58	-61	22	111	202	201
13	2024/04/25 16:21:58	-1	1	0	1	1	0	1	3	3	1	1
14	2024/04/25 16:22:45	-1	-219	-218	-113	-7	88	-87	14	120	228	226
15	2024/04/25 16:23:57	0	-1	0	0	0	0	1	-1	-1	-1	-1
16	2024/04/25 16:24:31	0	-250	-250	-123	3	120	-121	-1	126	257	256
17	2024/04/25 16:27:04	1	-2	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-2	-1	-1
18	2024/04/25 16:28:00	0	-1	1	1	1	0	0	1	1	0	-1
19	2024/04/25 16:28:25	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-1	-2
20	2024/04/25 16:29:06	0	-250	-250	-123	4	121	-123	-1	127	257	256